



Guía de Organización: Robótica & IA

Bienvenido a la carpeta central del curso. Aquí se centralizan los recursos comunes, el mapa mental interactivo transversal y los accesos rápidos a todos los bloques formativos para facilitar la preparación y la impartición en el aula.



Acceso Rápido al Material de Clase

MAPA MENTAL INTERACTIVO

Índice del Curso (HTML)

Ubicación:

INDICE_DEL_CURSO/INDICE_DEL_CURSO.html

Abre el portal web con todos los bloques, animaciones 3D y enlaces directos a las prácticas.

SESIÓN 1 (INAUGURAL)

Presentación Primera Clase

Ubicación:

0.PRESENTACION_PARA_LA_PRIMERA_CLASE/

• 0.INTRODUCCION CONJUNTA.pptx (Keynote / PowerPoint)

• 0.INTRODUCCION CONJUNTA.pdf (Para Classroom)



Estructura de la Carpeta Central (CURSO-ROBOTICA-IA-COMUN)

CARPETA / ENLACE

FUNCIÓN Y CONTENIDO

INDICE_DEL_CURSO/

Mapa mental interactivo transversal:

Contiene INDICE_DEL_CURSO.html para explorar visualmente todo el programa de robótica e inteligencia artificial.

0.PRESENTACION_PARA_LA_PRIMERA_CLASE/

Presentación unificada de la primera clase:

Contiene la presentación conjunta 0.INTRODUCCION CONJUNTA.pptx y su versión 0.INTRODUCCION CONJUNTA.pdf.

CARPETA / ENLACE	FUNCIÓN Y CONTENIDO
1.PRESENTACION_INAUGURAL_CONJUNTA/	Materiales de apoyo temáticos: Textos explicativos (.txt) y documentos PDF desglosados de teoría inaugural.
2.ACCESO_CLASES_ROBOTICA	Acceso directo a todos los bloques, prácticas y montajes de Robótica (CURSO-ROBOTICA-V2).
3.ACCESO_CLASES_IA	Acceso directo a todas las clases, sesiones y fichas prácticas de IA (CURSO-IA/CLASES).
4.GUIAS_Y_METODOLOGIA/	Guías docentes, flujos de trabajo, prompts de Gemini y esta guía organizativa.
5.PANELES_CSV/	Archivos CSV para publicación automatizada en Google Classroom: • 0.PANEL_PRESENTACION_INAUGURAL.csv $\rightarrow$ Clase <i>ROB+IA. Introducción</i> • 1.PANEL_IA_INDICE.csv $\rightarrow$ Clase <i>IA.ÍNDICE</i>
6.CUESTIONARIO_REQUISITOS_Y_CONOCIMIENTOS/	Cuestionario diagnóstico de admisión para nuevos alumnos (app interactiva y formularios en PDF).



Itinerario: Curso de Robótica Práctica

La formación de robótica se estructura en **8 Bloques temáticos**:

0 Bloque 0: Introducción a la Robótica

Componentes básicos (Hub, motores, sensores), entorno de programación visual y buenas prácticas de montaje.

1 Bloque 1: Un Motor

Mecanismos básicos, palancas, trenes de engranajes y transmisión de movimiento uniaxial.

2 Bloque 2: Sensores y Decisiones

Sensor ultrasónico de distancia, sensor de color/luz y programación con condicionales lógicos.

3 Bloque 3: Movimiento Avanzado

Dirección diferencial sobre dos ruedas, bucles de sincronización y cinemática de trayectorias.

4 Bloque 4: Brazo Robótico

Grados de libertad, articulaciones eslabonadas, pinzas mecánicas y manipuladores industriales.

5 Bloque 5: Androides y Criaturas

Bípedos, cuadrúpedos, animatrónica básica y cinemática con esqueleto 3D (Mixamo).

6 Bloque 6: Naves Espaciales

Módulos aeroespaciales, cazas de Star Wars y visita virtual al Gran Museo interactivo 3D.

7 Bloque 7: Exploración Espacial

Rovers de Marte, brazos tomamuestras y misiones de navegación planetaria autónoma.

 Itinerario: Curso de Inteligencia Artificial

El programa de Inteligencia Artificial sigue esta secuencia recomendada:

0 Introducción a la IA (Sesión Inaugural)

¿Qué es la IA generativa, para qué sirve en la vida cotidiana y cómo perder el miedo?

1 Clase 1: Google Classroom

Configuración de cuentas, aula virtual, recepción de materiales y entrega de ejercicios.

2 Clase 2: Introducción a Gemini

El asistente personal: prompting conversacional, preguntas útiles y redacción de textos.

3 Clase 3: Introducción a NotebookLM

Fuentes fiables, carga de apuntes o documentos personales y resúmenes estructurados.

4 Clase 4: Creación de un Cuento con IA

Escritura creativa guiada, ambientación, personajes y narrativa ilustrada con imágenes.

5 Clase 5: Mi Biografía y Memorias

Recuperación de recuerdos familiares y redacción de anécdotas de vida con apoyo de la IA.

6 Clase 6: El Abuelo Tutor

Apoyo en explicaciones pedagógicas de historia, matemáticas y ciencias para nietos o familia.

7 Clase 7: Mapa de Gestión de Proyectos con IA

Planificación de proyectos reales combinando texto, tablas, imágenes y herramientas digitales.